07 Vektorräume und Unterräume

Das Wichtigste vorab (die ganze Notiz in 6 Sätzen)
1. Ein **Vektor** ist hier eine Liste von Zahlen, zum Beispiel $(3, 2)$. Man kann Vektoren **addieren** und mit einer Zahl **strecken**.
2. Ein **Vektorraum** ist eine Menge von Vektoren, bei der man so viel addieren und strecken darf, wie man will, **ohne aus der Menge herauszufallen** (plus ein paar Rechenregeln, die für Zahlenlisten sowieso gelten).
3. Das Standardbeispiel ist der $\mathbb{R}^n$: alle Listen aus n reellen Zahlen.
4. Ein **Unterraum** ist ein Teil eines Vektorraums, der selbst wieder ein Vektorraum ist. Test mit drei Fragen: Ist der Nullvektor drin? Bleibt die Summe drin? Bleiben Vielfache drin?
5. Unterräume des $\mathbb{R}^2$: nur $\{\vec{0}\}$, Geraden **durch den Ursprung** und der ganze $\mathbb{R}^2$. Im $\mathbb{R}^3$ kommen Ebenen durch den Ursprung dazu.
6. Der **Schnitt** zweier Unterräume ist immer ein Unterraum, die **Vereinigung** im Allgemeinen nicht.

---

0 Wenn du noch nie davon gehört hast: die Bausteine

0.1 Was ist ein Vektor?

Ein Vektor ist für uns eine **Liste von Zahlen**, untereinander geschrieben:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Man kann sich das als **Pfeil** vorstellen: 3 Schritte nach rechts, 2 Schritte nach oben. Der Pfeil beginnt immer im Ursprung (dem Punkt $(0, 0)$). Die Liste $(3, 2)$ und der Punkt, an dem die Pfeilspitze liegt, sind dasselbe.

Eine **Zahl** wie 2, -1 oder 0,5 heißt hier **Skalar**. Der Name kommt von „skalieren“: Skalare werden benutzt, um Vektoren zu strecken.

0.2 Die beiden Rechenarten

Addition: Man addiert Eintrag für Eintrag.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 \\ 2+(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bild: Man hängt den zweiten Pfeil an die Spitze des ersten. Wo man landet, ist die Summe.

Skalarmultiplikation: Man multipliziert **jeden** Eintrag mit der Zahl.

$$2 \cdot \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}, \qquad (-1) \cdot \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}, \qquad 0 \cdot \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

Bild: Mit 2 wird der Pfeil doppelt so lang, mit $\frac{1}{2}$ halb so lang. Mit einer **negativen** Zahl dreht er sich um und zeigt in die Gegenrichtung. Mit 0 schrumpft er zu einem Punkt.

0.3 Der Nullvektor

Der **Nullvektor** $\vec{0}$ besteht nur aus Nullen, im $\mathbb{R}^2$ also $(0,0)$. Er ist der „Pfeil der Länge null“. Addiert man ihn zu irgendeinem Vektor, passiert nichts: $\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$.

0.4 Die Zeichensprache

In der Vorlesung stehen viele Symbole. Hier eine Übersetzung. Du brauchst sie ständig, deshalb lohnt sich das Auswendiglernen.

Zeichen	Gesprochen	Beispiel
$x \in M$	„x ist Element von M“	$2 \in \{1,2,3\}$
$x \notin M$	„x ist **nicht** Element von M“	$5 \notin \{1,2,3\}$
$U \subseteq V$	„U ist Teilmenge von V“ (alles in U liegt auch in V)	$\{1,2\} \subseteq \{1,2,3\}$
$\{x : \dots\}$	„die Menge aller x, für die gilt …“	$\{x : x > 0\}$ sind alle positiven Zahlen
$U \cup W$	„Vereinigung“: alles, was in U **oder** W liegt	$\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$
$U \cap W$	„Schnitt“: alles, was in U **und** W liegt	$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$
$\forall$	„für alle“	$\forall x \in V$: …
$\exists$	„es gibt (mindestens) ein“	$\exists\, x$: …
$\exists!$	„es gibt **genau ein**“	$\exists!\, \vec{0}$: …
$A \Rightarrow B$	„wenn A, dann B“	$x > 2 \Rightarrow x > 1$
$A \Leftrightarrow B$	„A gilt genau dann, wenn B gilt“	
$:=$	„wird definiert als“	$U := \{\dots\}$
$\mathbb{R}$	die reellen Zahlen (alle Zahlen auf dem Zahlenstrahl)	$\pi \in \mathbb{R}$
$\mathbb{R}^n$	alle Listen aus n reellen Zahlen	$(3,2) \in \mathbb{R}^2$

---

1 Der Raum $\mathbb{R}^n$ (Beispiele 2.1 bis 2.3)

Die Vorlesung beginnt mit den bekannten Beispielen. Die Folie p.82 sagt, worum es geht: Das bisher bei Gleichungssystemen Gelernte soll *abstrakter und allgemeiner* betrachtet werden. Am Ende erlaubt diese Sichtweise Zusammenhänge, die man an einem einzelnen Gleichungssystem nicht sieht.

- $\mathbb{R}^2$ (Beispiel 2.1, p.82): alle Vektoren $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Das ist die **Zeichenebene**, jeder Punkt hat 2 Koordinaten.
- $\mathbb{R}^3$ (Beispiel 2.2, p.83): alle Vektoren mit 3 Einträgen x, y, z. Das ist der **Raum, in dem wir leben**.

- $\mathbb{R}^n$ (Beispiel 2.3, p.83): alle Vektoren mit n Einträgen. Ab $n = 4$ kann man es nicht mehr zeichnen, aber **rechnen** geht genau wie vorher: Eintrag für Eintrag.

  Wozu n Einträge?
  Ein Vektor muss nicht Richtungen im Raum bedeuten. Ein Datensatz mit 50 Messwerten ist ein Vektor im $\mathbb{R}^{50}$. Die Regeln bleiben dieselben, deshalb lohnt sich die allgemeine Theorie.

Die Skriptstelle dazu: S.27.

---

2 Was ist ein Vektorraum?

2.1 Die Idee zuerst

Stell dir einen **Sandkasten** vor. Die Vektoren sind der Sand darin. Du darfst beliebig:

- zwei Portionen Sand zusammenschütten (**Addition**), und
- eine Portion beliebig vergrößern, verkleinern oder umkehren (**Skalarmultiplikation**).

Es ist ein **Vektorraum**, wenn du dabei **nie aus dem Sandkasten herausfällst** und die gewohnten Rechenregeln (Reihenfolge egal, Klammern egal, …) gelten. Das ist der ganze Inhalt der Definition. Sie sieht lang aus, weil man alle Regeln einzeln hinschreibt.

2.2 Die formale Definition (Definition 2.1 und 2.2)

Ein **Vektorraum** V ist eine Menge, deren Elemente **Vektoren** heißen, zusammen mit einer Addition „+“ und einer Skalarmultiplikation „·“, die die Regeln (0) bis (3) erfüllen. Die Folie gruppiert sie so (p.84 und p.85; Skript S.27–28):

Folie p.84: Definition 2.1 (Teil 1) (einblenden)

Übungsblatt Grundlagen: Logik

Aufgabe 1.3 (Caroll)

Lösen Sie auf http://www.math.hawaii.edu/~hile/math100/logice.htm, Exercise 3E 7.

Folie p.85: Definition 2.2 (Teil 2) und Bemerkung 2.1 (einblenden)

Übungsblatt Grundlagen: Vollständige Induktion

Aufgabe 1.4

Beweisen Sie durch vollständige Induktion

$$\sum_{i=0}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

Jetzt jede Gruppe in Alltagssprache, mit den Zahlen $\vec{x} = (1, 2)$, $\vec{y} = (3, -1)$, $\vec{z} = (0, 5)$, $\alpha = 2$, $\beta = 3$.

(0) Abgeschlossenheit. *Das ist die wichtigste Regel.*

- $\vec{x}, \vec{y} \in V \Rightarrow \vec{x}+\vec{y} \in V$. Die Summe von zwei Vektoren der Menge liegt wieder in der Menge. Beispiel: $(1,2)+(3,-1)=(4,1)$.
- $\vec{x} \in V,\ \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha\vec{x} \in V$. Jedes Vielfaches liegt wieder in der Menge. Beispiel: $2 \cdot (1,2) = (2,4)$.

(1) Regeln für die Addition.

- *Kommutativität:* $\vec{x}+\vec{y}=\vec{y}+\vec{x}$. Die Reihenfolge ist egal. $(1,2)+(3,-1)=(3,-1)+(1,2)=(4,1)$.
- *Assoziativität:* $\vec{x}+(\vec{y}+\vec{z})=(\vec{x}+\vec{y})+\vec{z}$. Die Klammern sind egal.
- *Neutrales Element:* Es gibt **genau einen** Vektor $\vec{0}$ mit $\vec{x}+\vec{0}=\vec{x}$ für alle $\vec{x}$. Das ist der Nullvektor.
- *Inverses Element:* Zu jedem $\vec{x}$ gibt es **genau einen** Vektor, den man dazuaddieren kann, damit $\vec{0}$ herauskommt. Man nennt ihn $-\vec{x}$. Beispiel: $(1,2)+(-1,-2)=(0,0)$.

(2) Regeln für die Skalarmultiplikation.

- *Assoziativität:* $(\alpha\beta)\cdot\vec{x}=\alpha\cdot(\beta\cdot\vec{x})$. Erst die Zahlen multiplizieren oder nacheinander strecken, das Ergebnis ist gleich. $(2\cdot 3)\cdot(1,2)=6\cdot(1,2)=(6,12)$, und $2\cdot(3\cdot(1,2))=2\cdot(3,6)=(6,12)$.
- *Neutrales Element:* $1\cdot\vec{x}=\vec{x}$. Mit 1 strecken ändert nichts.

(3) Verbindung von Addition und Skalarmultiplikation (die „Ausklammer-Regeln“, Distributivgesetze).

- $\alpha\cdot(\vec{x}+\vec{y})=\alpha\vec{x}+\alpha\vec{y}$. Beispiel: $2\cdot(4,1)=(8,2)$ und $(2,4)+(6,-2)=(8,2)$.
- $(\alpha+\beta)\cdot\vec{x}=\alpha\vec{x}+\beta\vec{x}$. Beispiel: $5\cdot(1,2)=(5,10)$ und $(2,4)+(3,6)=(5,10)$.

  Probe
  Alle acht Regeln liefern mit diesen Zahlen auf beiden Seiten dasselbe Ergebnis. Im $\mathbb{R}^n$ gelten sie **immer**, weil sie auf die Regeln für gewöhnliche Zahlen zurückgehen (Eintrag für Eintrag).

2.3 Muss ich das alles prüfen?

Meistens nicht. Die Folie p.85 (Bemerkung 2.1) sagt: **Jede** Menge, auf der man ein „+“ und ein „$\cdot$“ so definieren kann, dass (0) bis (3) gelten, ist ein Vektorraum, mit den zugehörigen Elementen als „Vektoren“. Der $\mathbb{R}^n$ ist **ein** Beispiel, aber nicht das einzige (später, in 2.7, kommen Matrizen und Funktionen als Vektoren).

Für Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ gilt: Die Regeln (1) bis (3) sind schon erfüllt, weil sie im $\mathbb{R}^n$ gelten. Was schiefgehen kann, ist fast immer nur (0), also das **Herausfallen** aus der Menge.

2.4 Ein Gegenbeispiel: der 1. Quadrant (Beispiel 2.4)

Die Menge aller Vektoren $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ mit $x \geq 0$ und $y \geq 0$ (obere rechte Ecke der Zeichenebene).

- **Addition:** Zwei Vektoren mit nicht-negativen Einträgen haben auch eine Summe mit nicht-negativen Einträgen. In Ordnung.
- **Skalarmultiplikation:** Nimm $(1,1)$ und die Zahl -3:

$$-3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} \notin 1.\ \text{Quadrant}$$

Das Ergebnis liegt links unten, also **außerhalb** des Quadranten. Regel (0) ist verletzt, damit ist die Menge **kein Vektorraum** (p.86; Skript S.28).

Folie p.86: Beispiel 2.4, 1. Quadrant (einblenden)

Übungsblatt Grundlagen: Vollständige Induktion

Aufgabe 1.5

Zeigen Sie: $4n^3 - n$ ist durch 3 teilbar für alle $n \in \mathbb{N}$.

Eine verletzte Regel reicht
Es genügt **ein einziges** Gegenbeispiel mit **konkreten Zahlen**, um zu zeigen, dass etwas *kein* Vektorraum ist. Auch die Regel vom inversen Element scheitert hier: $-(1,1) = (-1,-1)$ liegt nicht im Quadranten.

---

3 Unterräume

3.1 Die Idee

Oft interessiert nicht der ganze Raum, sondern ein **Teil** davon. Ein **Unterraum** ist ein Teil eines Vektorraums, der **selbst wieder ein Vektorraum** ist. Beispiel: In der Zeichenebene $\mathbb{R}^2$ ist eine Gerade durch den Ursprung ein solcher Teil.

3.2 Definition 2.3 und der Drei-Fragen-Test

Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein **Unterraum**, wenn für alle $\vec{x}, \vec{y} \in U$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt (p.87; Skript S.28):

1. $\vec{0} \in U$ (mindestens der Nullvektor ist dabei)
2. $\vec{x} + \vec{y} \in U$ (Summen bleiben drin)
3. $\alpha \cdot \vec{x} \in U$ (Vielfache bleiben drin)

Folie p.87: Definition 2.3 (Unterraum) und Bemerkung 2.2 (einblenden)

Übungsblatt Grundlagen: Vollständige Induktion

Aufgabe 1.6

Beweisen Sie durch vollständige Induktion

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}$$

.

Das Rezept in drei Fragen
Frage 1: **Ist der Nullvektor drin?** Wenn nein, ist die Sache sofort erledigt: kein Unterraum. Das ist der schnellste Test.
Frage 2: **Ich nehme zwei beliebige Vektoren aus der Menge. Liegt ihre Summe wieder drin?**
Frage 3: **Ich nehme einen beliebigen Vektor und eine beliebige Zahl. Liegt das Vielfache wieder drin?**
Dreimal „ja“ heißt Unterraum. Ein „nein“ mit einem konkreten Gegenbeispiel heißt kein Unterraum.

Warum reichen diese drei Bedingungen? Weil alle anderen Regeln (Kommutativität, Distributivität, …) im großen Raum schon gelten und damit auch im Teil (Bemerkung 2.2 auf der Folie). Nur das Herausfallen kann neu passieren.

Zusatz: Warum steht $\vec{0}\in U$ extra da?
Wenn U nicht leer ist, folgt es aus Regel 3: Nimm irgendein $\vec{x}\in U$ und $\alpha=0$, dann ist $0\cdot\vec{x}=\vec{0}\in U$. Die Bedingung 1 schließt also vor allem die **leere Menge** aus. Praktisch ist sie ein Schnelltest, weil man sie ohne Rechnung prüfen kann.

Bemerkung 2.2 auf der Folie hat noch eine Pointe: **Jeder Vektorraum ist auch Unterraum von sich selbst.** Der $\mathbb{R}^2$ ist also ein Unterraum des $\mathbb{R}^2$. Das ist der größte mögliche Unterraum.

3.3 Durchgerechnete Beispiele

Alle im $\mathbb{R}^2$, falls nichts anderes dasteht.

A) Ursprungsgerade $G=\{\alpha\cdot(1,2):\alpha\in\mathbb{R}\}$. Das sind alle Vielfachen von $(1,2)$.

- Frage 1: $\alpha=0$ gibt $\vec{0}\in G$.

- Frage 2: Zwei Elemente haben die Form $\alpha(1,2)$ und $\beta(1,2)$. Die Summe ist $\alpha(1,2) + \beta(1,2) = (\alpha+\beta)(1,2)$, also wieder ein Vielfaches.
- Frage 3: $\gamma \cdot \alpha(1,2) = (\gamma\alpha)(1,2)$, wieder ein Vielfaches.

Unterraum. Das gilt für jeden Vektor $\vec{u}$: Alle Vielfachen von $\vec{u}$ bilden eine Gerade durch den Ursprung, und die ist ein Unterraum (Beispiel 2.5, p.88).

B) Gerade $y = x + 1$, also alle Vektoren $(t,\, t+1)$.

- Frage 1: Ist $(0,0)$ drin? Es müsste $0 = 0 + 1$ gelten. Das stimmt nicht.

Kein Unterraum. Das ist die Lösung der **Lücke auf der Folie** p.88 („Können Geraden, welche nicht durch den Ursprung gehen, Unterräume sein? Nein, da …"): Sie enthalten den Nullvektor nicht.

C) Der 1. Quadrant. Frage 3 scheitert mit $-3 \cdot (1,1)$ (siehe 2.4).

D) Gerade $x + y = 0$, also alle $(t, -t)$. Das ist dasselbe wie $t \cdot (1,-1)$, eine Ursprungsgerade. Nachrechnen: $(1,-1) + (2,-2) = (3,-3)$ liegt wieder drin.

E) Kreisscheibe $x^2 + y^2 \leq 1$**.** Der Nullvektor ist drin. Aber $(1,0)$ liegt drin, $2 \cdot (1,0) = (2,0)$ nicht (Abstand $2 > 1$).

F) Ganzzahlige Punkte $\mathbb{Z}^2$ (nur Einträge wie $\ldots, -1, 0, 1, 2, \ldots$). Summen bleiben ganzzahlig. Aber $\frac{1}{2} \cdot (1,1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ist nicht ganzzahlig. Die Skalare dürfen **beliebige reelle Zahlen** sein, nicht nur ganze.

G) Parabel $y = x^2$, also alle (t, t^2). $(1,1)$ und $(-1,1)$ liegen drauf. Die Summe ist $(0,2)$, und $2 \neq 0^2$.

Menge	$\vec{0}$ drin?	Summe drin?	Vielfache drin?	Unterraum?
A) Gerade durch 0	ja	ja	ja	**ja**
B) Gerade $y = x + 1$	nein	nein	nein	nein
C) 1. Quadrant	ja	ja	**nein**	nein
D) Gerade $x + y = 0$	ja	ja	ja	**ja**
E) Kreisscheibe	ja	nein	nein	nein
F) $\mathbb{Z}^2$	ja	ja	**nein**	nein
G) Parabel	ja	**nein**	nein	nein

Faustregel zum Gucken
Unterräume sind „gerade und flach" und gehen **durch den Ursprung**: Geraden und Ebenen durch $\vec{0}$ (und deren höherdimensionale Verwandte). Alles Gekrümmte, alles mit Rand und alles, was am Ursprung vorbeigeht, fällt durch.

3.4 Alle Unterräume des $\mathbb{R}^2$ (Beispiel 2.5)

Es gibt genau drei Sorten (p.88; Skript S.29):

1. **Nur der Nullvektor** $\{\vec{0}\}$ (der kleinste Unterraum, ein einzelner Punkt).
2. **Ursprungsgeraden**: alle Vielfachen eines Vektors $\vec{u} \neq \vec{0}$.
3. **Der ganze** $\mathbb{R}^2$**.**

Warum nichts dazwischen? Die Beweisidee (nicht auf der Folie): Enthält ein Unterraum einen Vektor $\vec{u} \neq \vec{0}$, dann alle seine Vielfachen, also die ganze Gerade. Enthält er außerdem einen Vektor, der **nicht** auf dieser Geraden liegt, dann kann man mit den zwei Richtungen jeden Punkt der Ebene erreichen, und der Unterraum ist der ganze $\mathbb{R}^2$.

3.5 Alle Unterräume des $\mathbb{R}^3$ (Beispiel 2.6)

Auf der Folie p.89 ist die Frage „Wie lauten alle Unterräume des $\mathbb{R}^3$?“ mit einem Pfeil offen gelassen. **Lücke auf der Folie**, hier die Lösung: Es gibt vier Sorten.

1. $\{\vec{0}\}$ (ein Punkt)
2. **Ursprungsgeraden** (alle Vielfachen eines Vektors)
3. **Ursprungsebenen** (alle Kombinationen $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ zweier Vektoren, die nicht in dieselbe Richtung zeigen)
4. der ganze $\mathbb{R}^3$

Beispiele für Ursprungsebenen: die x-y-Ebene $\{(x, y, 0)\}$ und die Ebene $x + y + z = 0$. Bei der zweiten kann man nachrechnen: $(1, -1, 0)$ und $(0, 1, -1)$ liegen drin, die Summe $(1, 0, -1)$ auch $(1 + 0 - 1 = 0\ )$.

Folie p.89: Beispiel 2.6 (einblenden)

Übungsblatt Grundlagen: Weitere Beweistechniken

Aufgabe 1.8

Führen Sie einen indirekten Beweis für den Satz:
Für alle reellen Zahlen $x > 0, y > 0, x \neq y$ gilt

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} > 2.$$

3.6 Vereinigung zweier Unterräume (Bemerkung 2.3)

Die **Vereinigung** $U \cup W$ wirft alles in einen Topf, was in U **oder** in W liegt. Ist sie wieder ein Unterraum? **Nein.**

Gegenbeispiel auf der Folie p.90 (Skript S.29): U ist die y-Achse (alle Vielfachen von $(0, 1)$) und W ist die x-Achse (alle Vielfachen von $(1, 0)$). Beides sind Ursprungsgeraden, also Unterräume. Aber:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die beiden Summanden liegen in $U \cup W$, die Summe $(1, 1)$ liegt auf **keiner** der beiden Achsen. Die Menge ist nicht abgeschlossen unter Addition.

Folie p.90: Bemerkung 2.3, Vereinigung (einblenden)

2. Funktionen

Lernziel

3.7 Schnitt zweier Unterräume (Bemerkung 2.4)

Der **Schnitt** $U \cap W$ besteht aus allem, was in U **und** in W liegt. Hier lautet die Antwort **ja**: Der Schnitt zweier Unterräume ist wieder ein Unterraum (p.91; Skript S.29 bis S.30).

Die Folie sagt nur „Der Nachweis kann mit Durchgehen aller Eigenschaften geführt werden“. So geht das:

Beweis, Schritt für Schritt (einblenden)
Seien U und W Unterräume von V.
1. **Nullvektor:** $\vec{0} \in U$ und $\vec{0} \in W$ (beide sind Unterräume). Also $\vec{0} \in U \cap W$.
2. **Summe:** Seien $\vec{x}, \vec{y} \in U \cap W$. Dann liegen beide in U. Weil U ein Unterraum ist, gilt $\vec{x} + \vec{y} \in U$. Genauso liegen beide in W, also $\vec{x} + \vec{y} \in W$. Damit $\vec{x} + \vec{y} \in U \cap W$.
3. **Vielfache:** Seien $\vec{x} \in U \cap W$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Weil U abgeschlossen ist, $\alpha\vec{x} \in U$. Weil W abgeschlossen ist, $\alpha\vec{x} \in W$. Also $\alpha\vec{x} \in U \cap W$. $\square$

Im Beispiel von eben (x-Achse und y-Achse) besteht der Schnitt nur aus dem Nullvektor: $\{\vec{0}\}$, und das ist ein Unterraum. Ein weiteres Beispiel: Die Ebene $x = 0$ und die Ebene $y = 0$ im $\mathbb{R}^3$ schneiden sich in allen Punkten $(0, 0, z)$, der z-Achse. Auch eine Ursprungsgerade.

Warum das so ist (zum Merken)
Schnitt = „und“: Ein Vektor im Schnitt muss die Regeln in *beiden* Räumen erfüllen, und jede Regel gilt in beiden. Es bleibt alles beim Alten.
Vereinigung = „oder“: Man klebt zwei Räume nebeneinander. Summen aus einem Vektor des einen und einem des anderen Raums landen irgendwo dazwischen, in keinem von beiden.

4 Wozu das alles?

Ab jetzt reden wir über **Räume von Lösungen** statt über einzelne Lösungen. Zwei Unterräume sind dabei zentral: der **Spaltenraum** (alle Vektoren, die ein Gleichungssystem erreichen kann) und der **Nullraum** (alle Lösungen des Systems mit rechter Seite $\vec{0}$). Dass beide Unterräume sind, zeigt man genau mit dem Drei-Fragen-Test von oben. Das ist der Inhalt von 08 Spaltenraum und Nullraum.

---

5 Häufige Fehler

- **„Unterraum = irgendeine Teilmenge."** Nein, nur Teilmengen, die die drei Bedingungen erfüllen.
- **„Jede Gerade ist ein Unterraum."** Nur Geraden **durch den Ursprung**.
- **Nullvektor-Test vergessen.** Der ist der schnellste Weg, um „nein" zu sagen.
- **Ein Beispiel als Beweis benutzen.** Um „ja" zu zeigen, müssen die Bedingungen für **alle** Vektoren und Zahlen gelten (also mit Buchstaben rechnen). Um „nein" zu zeigen, genügt **ein** konkretes Gegenbeispiel.
- **Vereinigung und Schnitt vertauschen.** Merke: Schnitt ist immer Unterraum, Vereinigung nicht.
- **„Vektorraum = $\mathbb{R}^2$."** Der $\mathbb{R}^2$ ist nur ein Beispiel.

---

6 Selbsttest

Aufgabe 1
Ist $\{(x, y) : y = 3x\}$ ein Unterraum des $\mathbb{R}^2$?

Lösung 1
Ja. Das sind alle Vielfachen von $(1, 3)$, also eine Ursprungsgerade. Nachrechnen: $\vec{0} = (0, 0)$ erfüllt $0 = 3 \cdot 0$. Summe: $(a, 3a) + (b, 3b) = (a + b,\, 3(a + b))$. Vielfaches: $\gamma(a, 3a) = (\gamma a,\, 3\gamma a)$.

Aufgabe 2
Ist $\{(x, y) : y = 3x + 2\}$ ein Unterraum?

Lösung 2
Nein. $(0, 0)$ erfüllt $0 = 3 \cdot 0 + 2$ nicht, der Nullvektor fehlt.

Aufgabe 3
Ist $\{(x, y, z) : x = y\}$ ein Unterraum des $\mathbb{R}^3$?

Lösung 3
Ja, das ist eine Ebene durch den Ursprung $(x - y = 0)$. Elemente haben die Form (s, s, t). Nullvektor: $s = t = 0$. Summe: $(s, s, t) + (s', s', t') = (s + s',\, s + s',\, t + t')$. Vielfache: $\gamma(s, s, t) = (\gamma s, \gamma s, \gamma t)$.

Aufgabe 4
Ist $\{(x, y) : x^2 = y^2\}$ ein Unterraum des $\mathbb{R}^2$?

Lösung 4
Nein. Die Menge besteht aus den Geraden $y = x$ und $y = -x$, also aus einer **Vereinigung** zweier Unterräume. $(1, 1)$ und $(1, -1)$ liegen drin, die Summe $(2, 0)$ nicht $(4 \neq 0)$.

Aufgabe 5
Was ist der Schnitt der Ebene $x + y + z = 0$ mit der Ebene $z = 0$ im $\mathbb{R}^3$? Ist er ein Unterraum?

Lösung 5
Aus $z = 0$ und $x + y + z = 0$ folgt $x + y = 0$. Der Schnitt besteht also aus allen $(t, -t, 0)$, das ist die Ursprungsgerade durch $(1, -1, 0)$. Ja, ein Unterraum, wie es der Satz über den Schnitt verlangt.

---

7 Folien-Index zu dieser Notiz

Alle Seiten sind PDF-Seiten von „01 Präsentation.pdf“:

- p.81: Beginn von Kapitel 2 (Titelfolie zu 2.1)
- p.82: Einleitung und Beispiel 2.1 ($\mathbb{R}^2$); p.83: Beispiele 2.2 und 2.3 ($\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^n$)
- p.84: Definition 2.1; p.85: Definition 2.2 und Bemerkung 2.1
- p.86: Beispiel 2.4 (Gegenbeispiel 1. Quadrant)
- p.87: Definition 2.3 (Unterraum), Bemerkung 2.2
- p.88: Beispiel 2.5 (Ursprungsgerade); p.89: Beispiel 2.6 (Unterräume des $\mathbb{R}^3$)
- p.90: Bemerkung 2.3 (Vereinigung); p.91: Bemerkung 2.4 (Schnitt)

Skript (gedruckte Seiten): S.27 Einleitung, Beispiele 2.1 bis 2.3, Definition 2.1 · S.28 Definition 2.2, Bemerkung 2.1, Beispiel 2.4, Definition 2.3, Bemerkung 2.2 · S.29 Beispiele 2.5 und 2.6, Bemerkungen 2.3 und 2.4 · S.30 Schluss von Bemerkung 2.4.

---

8 Eigene Notizen

-

Offene Fragen

-